

المستوى: الرابعة متوسط		المقاربة الأولية للقوة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا							
المدة: 3 ساعة			الميدان: الظواهر الميكانيكية							
الرقم:			الحصة: وحدة تعليمية							
الكفاءة الختامية			- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن.							
مركبات الكفاءة			- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.							
معايير و مؤشرات التقويم			مع 1: يحدد الجملة الميكانيكية							
			- يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته							
			- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار							
			مع 2: يمثل للفعل الميكانيكي بقوة							
			- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة							
السندات التعليمية المستعملة			- يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى							
			- يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة							
			- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين							
			جهاز دينامومتر ، كتل عيارية مزودة بمعلق ، حبل ، طاولة ملساء ، مسطرة ، صور							
			- احصاء و تمثيل القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية							
العقبات المطلوب تخطيها										
سير الوضعية التعليمية										
النشاطات										
المراحل										
الوضعية الجزئية										
الوضعية الجزئية: في لعبة كرة القدم يستخدم اللاعبون اقدامهم لممارستها . كيف نسمي الكرة و القدم في هذه الحالة؟ ماذا تعتبر اليد في هذه الحالة؟ 1- كيف يسمى قذف الكرة ؟، وهل له أنواع ؟، و هل يمكن تمثيله؟ 2- عند اصطدام الكرة بالعارضة تعود و ترتد مغيرة مسارها ،كيف تسمى هذه الظاهرة ؟، وماهي خصائصها ؟										
1. مفهوم الجملة الميكانيكية:										
نشاط 1: دراجة علي تجنح إلى اليمين و دراجة محمد انغرز مسمار في عجلتها الأمامية. هل يقتضي الكشف عن الخلل أخذ الدراجة كاملة للمصلح في الحالتين؟ • في حالة دراجة علي: نعم يقتضي الكشف عن الخلل أخذ الدراجة بكاملها إلى المصلح • في حالة دراجة محمد : لا نأخذ الدراجة كاملة بل نأخذ العجلة فقط . نسمي الجسم أو مجموعة الأجسام التي تجتوي على الخلل بالجملة الميكانيكية.										
نشاطات تعليمية										
النتيجة:										
الرساء الموارد										
مفهوم الجملة الميكانيكية : هي جسم أو جزءا من جسم أو مجموعة أجسام المعنية بالدراسة، و قد تكون في حالة صلبة أو سائلة أو غازية . • الوسط الخارجي: كل ما هو خارج عن حدود الجملة الميكانيكية المحددة.										
2. مفهوم الفعل الميكانيكي:										
نشاط 2ص 58 : مناقشة الأسئلة مع التلاميذ . • أنواع الفعل الميكانيكي :										
نشاطات تعليمية										
<table><tr><td>نوع فعل ميكانيكي</td><td>مثال</td></tr><tr><td>تلامسي</td><td>جر عربة بخيط</td></tr><tr><td>بعدي</td><td>انجذاب البرادة للمغناطيس ،تنافر او تجاذب المغناط</td></tr></table>					نوع فعل ميكانيكي	مثال	تلامسي	جر عربة بخيط	بعدي	انجذاب البرادة للمغناطيس ،تنافر او تجاذب المغناط
نوع فعل ميكانيكي	مثال									
تلامسي	جر عربة بخيط									
بعدي	انجذاب البرادة للمغناطيس ،تنافر او تجاذب المغناط									

نشاطات تعليمية	• <u>تأثيرات الفعل الميكانيكي:</u>	<table><tr><td>مثال</td><td>التأثير</td></tr><tr><td>انغراز الرمح في الأرض ، تأثير تعليق كرية بخيط</td><td>موضعي</td></tr><tr><td>فعل الرياح على شراع قارب</td><td>موزع على سطح الجملة</td></tr></table>	مثال	التأثير	انغراز الرمح في الأرض ، تأثير تعليق كرية بخيط	موضعي	فعل الرياح على شراع قارب	موزع على سطح الجملة
مثال	التأثير							
انغراز الرمح في الأرض ، تأثير تعليق كرية بخيط	موضعي							
فعل الرياح على شراع قارب	موزع على سطح الجملة							
ارساء الموارد	<u>النتيجة:</u> • <u>مفهوم الفعل الميكانيكي:</u> هو كل فعل تؤثر به جملة ميكانيكية على جملة ميكانيكية أخرى و بإمكانه: ✓ تغيير الحالة الحركية للجملة الميكانيكية ✓ تغيير شكل للجملة الميكانيكية ✓ تغيير مسار و السرعة للجملة الميكانيكية • للفعل الميكانيكي نوعان : تلامسي و بعدي . • للفعل الميكانيكي تأثيران هما : موضعي و موزع على سطح الجملة الميكانيكية .							
نشاطات تعليمية	<u>النشاط 3: مخطط الأجسام المتأثرة (البطاقة ص 80).</u> (مناقشة البطاقة مع التلاميذ). هو مخطط تحديد الجملة المراد دراستها و اظهار الأفعال المتبادلة بينها و بين الأجسام المحيطة بها حيث: • تكتب الجملة و الأجسام المحيطة بها داخل فقاعات. • تمثل الأفعال التلامسية بسهم مزدوج و بخط مستمر. • تمثل الأفعال البعدية بسهم مزدوج و بخط متقطع.							
تقويم الموارد	مثال: رسم مخطط الأجسام المتأثرة لجملة كرية معلقة بخيط في حامل. 							
نشاطات تعليمية	<u>3. نمذجة الفعل الميكانيكي: القوة.</u> <u>نشاط 3 ص 59:</u> • صحيح يؤثر الخيط على المكعب بفعل ميكانيكي تلامسي . • الجملتين الميكانيكيتين هما الخيط (A) و المكعب (B). • ينمذج هذا الفعل الميكانيكي بقوة و رمزها ($\vec{F}_{\text{المكعب/الخيط}}$) أي ($\vec{F}_{A/B}$) تتميز بـ: ✓ نقطة تأثير: هي نقطة تلامس الجملة A (الخيط) مع الجملة B (المكعب). ✓ حامل: يكون وفق استقامة الخيط. ✓ جهة: تكون من B نحو A ✓ قيمة: و هي مقدار عددي . ❖ <u>تمثيل القوة بشعاع:</u> ✓ بالمطابقة بين مميزات القوة و خصائص الشعاع نستنتج أنه يمكن ان <u>نمذج</u> القوة بشعاع: 							
ارساء الموارد	<u>النتيجة:</u> ❖ <u>القوة:</u> هي نمذجة الفعل الميكانيكي للجملة الميكانيكية A على الجملة الميكانيكية B و نرمز لها بـ $\vec{F}_{A/B}$ بحيث A: هي الجملة المؤثرة و B هي الجملة المتأثرة.							

✓ تقاس القوة بالريبعة (الدينامومتر) و وحدتها النيوتن و يرمز له N.

❖ تمثيل القوة: تمثل القوة بشعاع مرفوق برمز القوة $\vec{F}_{A/B}$ حيث:

✓ مبداه: يوافق نقطة تأثير القوة.

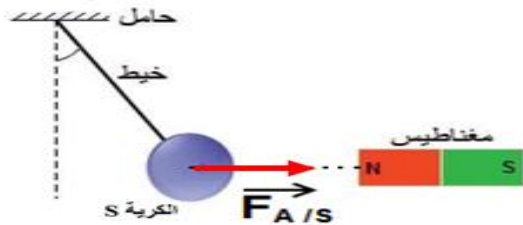
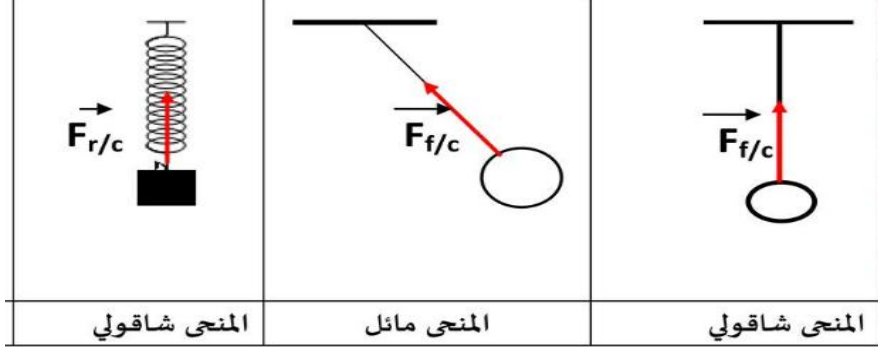
✓ منحاه: هو المستقيم الحامل القوة.

✓ جهته: هي جهة القوة.

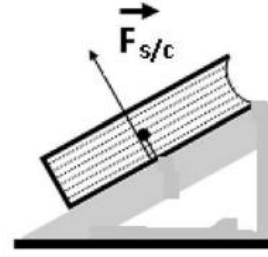
✓ طويلته: تتناسب مع قيمة القوة و باستعمال سلم رسم مناسب.

❖ تمثيل بعض القوى المختلفة:

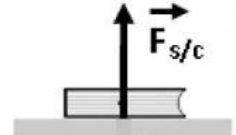
شعاع القوة الممثل لقوة شد الخيط أو تأثيرا لنباض يكون منطبقا على الخيط أو محور النابض



قوة تأثير المغناطيس تكون نحو المغناطيس حاملها وفق المستقيم الرابط بين مركز الجسم و المغناطيس



حامل قوة تأثير السطح يكون عمودي على السطح



نشاطات
تعليمية

التمرين 6 ص 64.

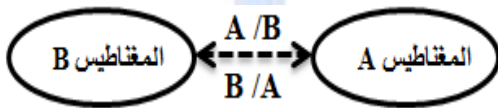
تقويم الموارد

4. مبدأ الفعلين المتبادلين:

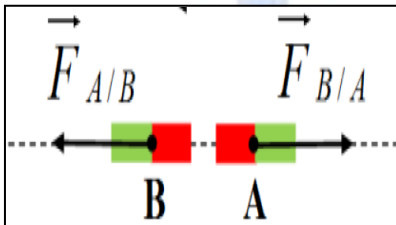
نشاط 4 ص 60:

نلاحظ: تجاذب المغناطيسين في حالة القطبين مختلفين بينما نلاحظ تنافر في حالة القطبين متماثلين.

• مخطط الأجسام المتأثرة:



• تمثيل القوة التي يؤثر بها كل مغناطيس على الآخر:



نشاطات
تعليمية

نتيجة:

مبدأ الفعلين المتبادلين: إذا أثرت الجملة الميكانيكية (A) على الجملة (B) بقوة $\vec{F}_{A/B}$ فإن الجملة

(B) تؤثر بدورها على الجملة (A) بقوة $\vec{F}_{B/A}$ حيث:

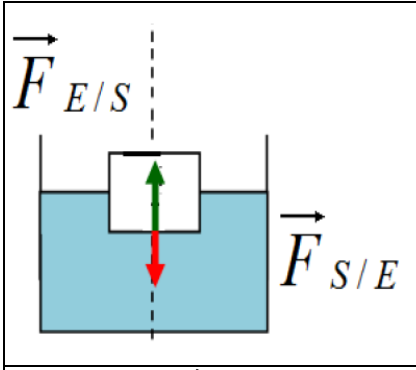
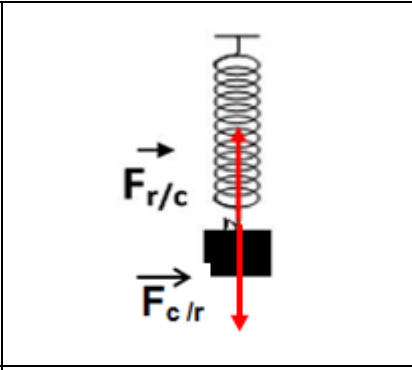
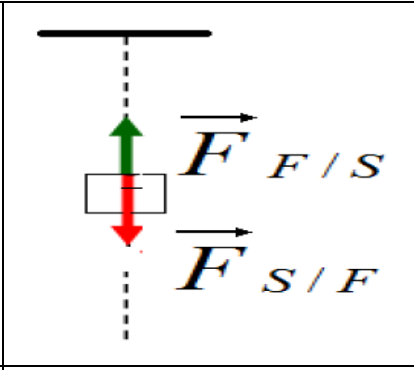
- القوتان لهما نفس الشدة و نفس الحامل و متعاكستان في الجهة.

- تمثل القوتان بشعاعين لهما نفس الطويلة و المنحى و متعاكسين في الجهة.

و نكتب: $\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$

ارساء
الموارد

❖ أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين المتبادلين:

		
جسم يطفو فوق الماء	جسم مشدود بنابض	جسم معلق بخيط

التمرين 8 ص 64.

تقويم الموارد